

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

PENGANTAR MIKROKONTROLER

Najib Fathir Rizqi - 5024241088

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

The development of electronic technology and embedded systems is currently accelerating rapidly and has been widely applied in various fields of life, such as industrial automation, the Internet of Things (IoT), control systems, smart home devices, and robotics technology. Salah satu komponen utama yang mendukung perkembangan teknologi tersebut adalah mikrokontroler. Mikrokontroler merupakan sebuah sistem komputer berukuran kecil yang terintegrasi dalam satu chip dan mampu menjalankan instruksi untuk mengendalikan perangkat elektronik, memproses masukan dari sensor, serta menghasilkan keluaran sesuai dengan program yang diberikan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mikrokontroler dan dasar pemrogramannya menjadi hal penting dalam pengembangan sistem elektronika modern.

Dalam penerapannya, penggunaan mikrokontroler memerlukan pemahaman mengenai perangkat keras, perangkat lunak, serta komunikasi antara keduanya. Beberapa jenis mikrokontroler yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem tertanam adalah STM32 dan ESP32. Kedua mikrokontroler tersebut memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda, sehingga diperlukan pemahaman mengenai arsitektur, konfigurasi pin, serta lingkungan pemrograman yang digunakan. Selain itu, penggunaan perangkat pengembangan seperti Visual Studio Code dan PlatformIO dapat mempermudah proses penulisan kode, kompilasi, serta pengunggahan program ke dalam mikrokontroler. Pemahaman terhadap framework Arduino dan ESP-IDF juga diperlukan karena keduanya memiliki pendekatan pemrograman dan tingkat abstraksi yang berbeda dalam mengakses perangkat keras.

Permasalahan yang sering ditemukan dalam pengembangan sistem berbasis mikrokontroler adalah ketidaktepatan pembacaan sinyal masukan dan pengendalian keluaran. Sebagai contoh, pembacaan tombol dapat menghasilkan kondisi logika yang tidak menentu apabila pin GPIO berada dalam keadaan floating. Selain itu, kontak mekanis pada tombol dapat menghasilkan perubahan sinyal berulang dalam waktu singkat yang dikenal sebagai bouncing, sehingga satu kali penekanan tombol berpotensi terbaca sebagai beberapa masukan. Permasalahan tersebut perlu dipahami dan diatasi melalui penerapan konfigurasi resistor pull-up dan pull-down, baik secara internal maupun eksternal, serta teknik debouncing agar sistem dapat membaca masukan secara lebih stabil dan akurat.

Selain masukan digital, mikrokontroler juga memiliki kemampuan untuk membaca sinyal analog melalui fitur Analog-to-Digital Converter (ADC). Fitur ini memungkinkan mikrokontroler mengubah tegangan analog menjadi nilai digital yang dapat diproses oleh program. Salah satu penerapannya adalah penggunaan sensor Light Dependent Resistor (LDR) untuk mendeteksi perubahan intensitas cahaya di lingkungan sekitar. Kemampuan membaca masukan analog tersebut menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem pemantauan lingkungan, lampu otomatis, dan berbagai perangkat berbasis sensor.

Berdasarkan hal tersebut, Praktikum Modul 1 dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai mikrokontroler, lingkungan pengembangan perangkat lunak, serta pengoperasian GPIO sebagai antarmuka masukan dan keluaran. Melalui pengujian program Blink pada STM32 Blackpill dan ESP32, praktikan dapat memahami proses pemrograman dan pengunggahan program pada mikrokontroler. Selanjutnya, pengujian konfigurasi pull-up dan pull-down, penerapan debouncing, serta pembacaan ADC menggunakan sensor LDR memberikan pengalaman langsung dalam mengolah sinyal digital maupun analog. Dengan demikian, praktikum ini diharapkan dapat membangun pemahaman dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk mengembangkan sistem tertanam yang lebih

kompleks pada praktikum dan penerapan teknologi selanjutnya.

1.2 Dasar Teori

Mikrokontroler merupakan sebuah sistem komputer berukuran kecil yang dirancang untuk menjalankan fungsi pengendalian pada suatu perangkat elektronik. Mikrokontroler umumnya terdiri atas unit pemroses pusat (Central Processing Unit/CPU), memori, serta berbagai peripheral yang digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat eksternal. Dalam penerapannya, mikrokontroler dapat menerima masukan dari sensor atau komponen elektronik, mengolah data berdasarkan program yang telah ditanamkan, kemudian menghasilkan keluaran untuk mengendalikan perangkat seperti LED, motor, maupun komponen lainnya. Penggunaan mikrokontroler banyak ditemukan pada sistem tertanam (embedded system), otomasi, robotika, dan Internet of Things (IoT).

Dalam pengembangan sistem berbasis mikrokontroler, diperlukan lingkungan pengembangan atau Integrated Development Environment (IDE) untuk menulis, mengompilasi, dan mengunggah program ke perangkat keras. Visual Studio Code merupakan salah satu editor kode yang dapat digunakan bersama PlatformIO sebagai ekosistem pengembangan perangkat embedded. PlatformIO mendukung berbagai jenis board mikrokontroler dan framework pemrograman, seperti Arduino dan ESP-IDF. Konfigurasi proyek pada PlatformIO diatur melalui file `platformio.ini` yang berisi informasi mengenai jenis board, platform, framework, serta metode pengunggahan program. Struktur proyek umumnya terdiri atas folder `src` untuk menyimpan kode program utama, `include` untuk menyimpan header file, dan `lib` untuk menyimpan library tambahan. Dengan adanya PlatformIO, proses pengembangan program pada berbagai jenis mikrokontroler dapat dilakukan melalui satu lingkungan kerja yang terintegrasi.

STM32 Blackpill merupakan development board yang menggunakan mikrokontroler `STM32F401CCU6` dengan arsitektur prosesor ARM Cortex-M4 32-bit. Mikrokontroler ini memiliki kecepatan clock hingga 84 MHz, memori Flash sebesar 256 KB, serta SRAM sebesar 64 KB. STM32 memiliki berbagai peripheral yang dapat digunakan untuk mendukung pengolahan data dan pengendalian perangkat elektronik. Salah satu cara pemrograman STM32 adalah menggunakan framework Arduino atau yang dikenal sebagai STM32duino. Framework ini menyediakan fungsi-fungsi pemrograman seperti `pinMode()`, `digitalWrite()`, dan `delay()` sehingga pengguna dapat mengendalikan pin mikrokontroler tanpa harus melakukan konfigurasi register secara langsung. Pada STM32 Blackpill, proses pengunggahan program dapat dilakukan menggunakan ST-Link melalui protokol Serial Wire Debug (SWD). Protokol ini menggunakan jalur SWDIO sebagai komunikasi data dan SWCLK sebagai jalur clock untuk melakukan pemrograman maupun debugging pada mikrokontroler.

ESP32 merupakan mikrokontroler 32-bit yang dikembangkan oleh Espressif Systems dan memiliki kemampuan pemrosesan data serta konektivitas nirkabel berupa Wi-Fi dan Bluetooth. ESP32 banyak digunakan dalam pengembangan sistem Internet of Things karena mampu menghubungkan perangkat elektronik dengan jaringan komunikasi untuk melakukan pertukaran data. Salah satu karakteristik ESP32 adalah penggunaan arsitektur dual-core Xtensa LX6 pada varian ESP32 klasik, sehingga memungkinkan beberapa proses dijalankan secara bersamaan. ESP32 juga memiliki sejumlah General Purpose Input/Output (GPIO) yang dapat dikonfigurasi sebagai masukan maupun keluaran digital dan analog. Dalam pemrogramannya, ESP32 dapat menggunakan framework Arduino maupun ESP-IDF. Arduino menyediakan tingkat abstraksi yang lebih tinggi dengan struktur program berupa fungsi `setup()` dan `loop()`, sedangkan ESP-IDF merupakan framework resmi dari Espressif yang memberikan akses lebih luas terhadap fitur perangkat keras dan sistem operasi real-time Fre-

eRTOS. Pada ESP-IDF, program utama dijalankan melalui fungsi `app_main()` dan pengaturan GPIO dilakukan menggunakan fungsi khusus seperti `gpio_set_direction()` dan `gpio_set_level()`.

General Purpose Input/Output (GPIO) merupakan pin pada mikrokontroler yang dapat dikonfigurasi untuk menerima maupun menghasilkan sinyal listrik sesuai kebutuhan sistem. GPIO memiliki beberapa mode operasi, yaitu digital input, digital output, dan analog input. Pada mode digital output, pin GPIO digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa dua kondisi logika, yaitu HIGH dan LOW. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan komponen seperti LED. Pada mode digital input, GPIO digunakan untuk membaca kondisi logika dari perangkat eksternal, misalnya pushbutton atau saklar. Sementara itu, analog input memungkinkan mikrokontroler membaca perubahan tegangan yang bersifat kontinu melalui peripheral Analog-to-Digital Converter (ADC). Pengaturan mode GPIO sangat penting karena setiap pin harus dikonfigurasi sesuai fungsi yang akan digunakan agar proses pembacaan maupun pengendalian perangkat dapat berjalan dengan benar.

Pada rangkaian digital input yang menggunakan pushbutton, dikenal konfigurasi resistor pull-up dan pull-down yang berfungsi untuk menjaga kondisi logika pin GPIO agar tetap stabil. Ketika tombol tidak ditekan dan pin tidak terhubung dengan jalur tegangan tertentu, kondisi tersebut disebut floating. Kondisi floating menyebabkan nilai pembacaan GPIO tidak menentu karena pin dapat dipengaruhi oleh gangguan listrik atau noise dari lingkungan sekitar. Resistor pull-up digunakan untuk menghubungkan pin GPIO menuju tegangan positif atau VCC melalui sebuah resistor, sehingga ketika tombol tidak ditekan, pin berada pada kondisi HIGH. Ketika tombol ditekan, pin akan terhubung ke GND sehingga menghasilkan kondisi LOW. Sebaliknya, resistor pull-down menghubungkan pin GPIO menuju GND melalui sebuah resistor sehingga kondisi awal ketika tombol tidak ditekan adalah LOW. Ketika tombol ditekan, pin akan terhubung ke VCC dan menghasilkan kondisi HIGH. Kedua konfigurasi tersebut dapat diterapkan menggunakan resistor eksternal yang dipasang pada rangkaian maupun resistor internal yang telah tersedia pada mikrokontroler. Pada ESP32, konfigurasi resistor internal dapat diaktifkan melalui pengaturan `INPUT_PULLUP` dan `INPUT_PULLDOWN` pada pemrograman Arduino.

Pushbutton merupakan komponen elektronik berupa saklar mekanik yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan suatu rangkaian listrik ketika tombol ditekan. Meskipun terlihat sederhana, kontak mekanik pada pushbutton dapat menghasilkan perubahan sinyal yang tidak stabil ketika terjadi proses penyambungan atau pemutusan kontak. Fenomena tersebut dikenal sebagai bouncing, yaitu kondisi ketika kontak tombol mengalami getaran mekanik sehingga menghasilkan beberapa perubahan logika HIGH dan LOW dalam waktu yang sangat singkat. Akibatnya, satu kali penekanan tombol dapat terbaca oleh mikrokontroler sebagai beberapa kali penekanan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan metode debouncing, yaitu teknik penyaringan sinyal yang bertujuan memastikan bahwa perubahan kondisi tombol benar-benar stabil sebelum dianggap sebagai masukan yang valid. Debouncing dapat dilakukan menggunakan rangkaian perangkat keras maupun melalui perangkat lunak (software). Pada metode software debouncing, program akan mencatat waktu terjadinya perubahan sinyal dan menunggu selama interval tertentu, misalnya 50 milidetik, sebelum mengonfirmasi perubahan kondisi tombol. Dengan demikian, gangguan akibat bouncing dapat dikurangi sehingga pembacaan tombol menjadi lebih akurat.

Analog-to-Digital Converter (ADC) merupakan peripheral pada mikrokontroler yang berfungsi mengubah sinyal analog menjadi data digital agar dapat diproses oleh sistem. Sinyal analog merupakan sinyal yang memiliki nilai berubah secara kontinu, seperti tegangan keluaran sensor cahaya, sedangkan sinyal digital direpresentasikan dalam bentuk nilai diskrit. Proses konversi ADC dipengaruhi oleh

resolusi bit yang digunakan. ESP32 memiliki ADC dengan resolusi 12-bit sehingga menghasilkan rentang nilai digital dari 0 hingga 4095. Semakin tinggi tegangan masukan, semakin besar nilai digital yang dihasilkan oleh ADC dalam rentang pengukurannya. Nilai hasil pembacaan ADC dapat dikonversikan menjadi tegangan menggunakan persamaan berikut.

$$V_{\text{in}} = \frac{N_{\text{ADC}}}{2^n - 1} \times V_{\text{ref}}$$

dengan V_{in} merupakan tegangan masukan, N_{ADC} merupakan nilai digital hasil konversi, n merupakan resolusi ADC dalam bit, dan V_{ref} merupakan tegangan referensi. Pada pemrograman Arduino, pembacaan nilai ADC dapat dilakukan menggunakan fungsi `analogRead(pin)`. Salah satu penerapannya adalah pembacaan intensitas cahaya menggunakan Light Dependent Resistor (LDR).

Light Dependent Resistor (LDR) merupakan komponen elektronika yang memiliki nilai resistansi yang berubah berdasarkan intensitas cahaya yang diterima. Ketika intensitas cahaya meningkat, resistansi LDR cenderung menurun, sedangkan ketika intensitas cahaya berkurang, resistansinya akan meningkat. Untuk membaca perubahan resistansi tersebut menggunakan ADC, LDR dapat dirangkai bersama resistor tetap membentuk rangkaian pembagi tegangan (voltage divider). Rangkaian pembagi tegangan menghasilkan tegangan keluaran berdasarkan perbandingan nilai resistansi kedua komponen. Tegangan keluaran dari titik tengah rangkaian kemudian dihubungkan ke pin analog mikrokontroler untuk dikonversikan menjadi nilai digital. Dengan prinsip tersebut, ESP32 dapat mendeteksi perubahan intensitas cahaya melalui perubahan nilai ADC yang terbaca. Penerapan LDR banyak digunakan pada sistem lampu otomatis, pendeteksi kondisi pencahayaan, serta berbagai sistem monitoring lingkungan berbasis mikrokontroler.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara framework Arduino dan ESP-IDF dalam memprogram mikrokontroler, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing.

2. Mengapa board STM32 Blackpill memerlukan programmer eksternal (ST-Link) untuk di-flash, sedangkan ESP32 dapat diprogram langsung melalui kabel USB? Kaitkan jawaban Anda dengan keberadaan chip USB-to-Serial.

3. Jelaskan perbedaan kondisi logika (HIGH/LOW) pada konfigurasi pull-up dan pull-down resistor, baik saat tombol tidak ditekan maupun saat ditekan.

4. Jelaskan fenomena bouncing pada tombol mekanik — mengapa hal ini bisa terjadi — dan sebutkan minimal dua pendekatan untuk mengatasinya.

5. Bagaimana ADC (Analog-to-Digital Converter) mengubah sinyal analog menjadi nilai digital? Jelaskan pula pengaruh resolusi bit ADC terhadap presisi hasil pembacaan.

6. Lakukan set-up untuk tools: vscode, ekstensi platform-io (dengan framework esp-idf dan stm32), dan ekstensi serial-plotter pada laptop kalian, berikan screenshoot bahwa laptop kalian sudah ter-set-up dengan baik.

1. Arduino dan ESP-IDF merupakan framework yang digunakan untuk memprogram mikrokontroler. Arduino memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi dengan sintaks dan library yang sederhana sehingga mudah dipelajari dan digunakan, terutama untuk pemula. Kelebihannya adalah mudah digunakan dan memiliki banyak library, sedangkan kekurangannya adalah akses terhadap konfigurasi perangkat keras lebih terbatas.

   ESP-IDF merupakan framework resmi dari Espressif untuk ESP32 yang memberikan akses lebih luas terhadap fitur perangkat keras dan mendukung multitasking menggunakan FreeRTOS. Kelebihannya adalah lebih fleksibel dan memiliki kontrol perangkat keras yang lebih lengkap, sedangkan kekurangannya adalah konfigurasi dan pemrogramannya lebih kompleks dibandingkan Arduino.

2. Board STM32 Blackpill memerlukan programmer eksternal seperti ST-Link karena umumnya tidak memiliki chip USB-to-Serial maupun USB bootloader bawaan yang dapat digunakan untuk proses flashing secara langsung. ST-Link berfungsi sebagai penghubung antara komputer dan mikrokontroler melalui antarmuka SWD untuk mengunggah program.

   Sementara itu, ESP32 dapat diprogram langsung melalui kabel USB karena banyak board ESP32 telah dilengkapi chip USB-to-Serial yang mengubah komunikasi USB dari komputer menjadi komunikasi UART yang dapat dipahami mikrokontroler. Dengan demikian, proses pengunggahan program dapat dilakukan tanpa programmer eksternal.

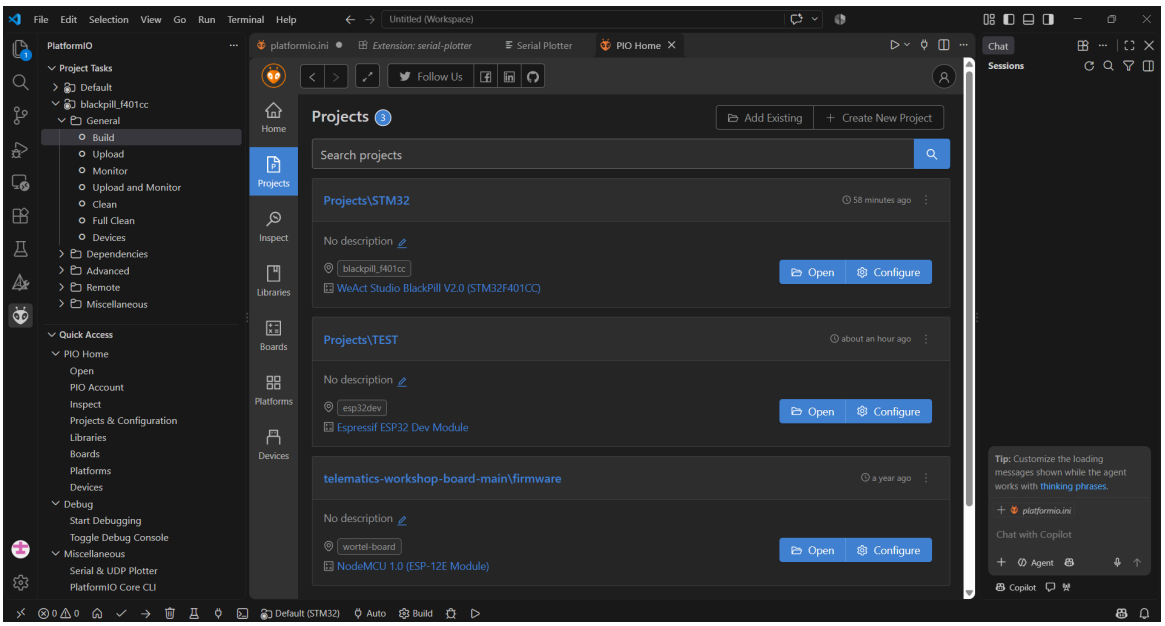
3. Pada konfigurasi *pull-up resistor*, kondisi tombol tidak ditekan menghasilkan logika HIGH karena pin terhubung ke tegangan VCC melalui resistor. Ketika tombol ditekan, pin terhubung ke GND sehingga menghasilkan logika LOW.

   Sebaliknya, pada konfigurasi *pull-down resistor*, kondisi tombol tidak ditekan menghasilkan logika LOW karena pin terhubung ke GND melalui resistor. Ketika tombol ditekan, pin terhubung ke VCC sehingga menghasilkan logika HIGH.

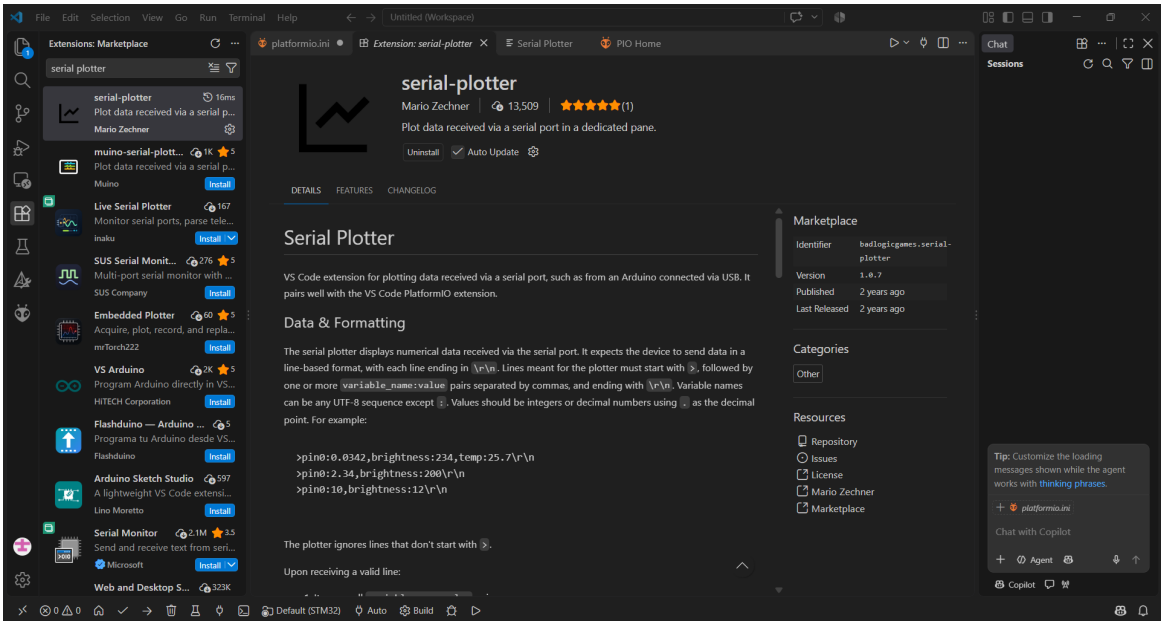
4. *Bouncing* merupakan fenomena ketika kontak pada tombol mekanik mengalami getaran saat ditekan atau dilepaskan sehingga menghasilkan perubahan sinyal HIGH dan LOW secara berulang dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena kontak logam pada tombol tidak langsung stabil ketika saling bersentuhan. Fenomena ini dapat diatasi menggunakan *software debouncing* dengan memberikan jeda waktu pada program atau *hardware debouncing* menggunakan rangkaian RC (resistor dan kapasitor).

5. ADC (*Analog-to-Digital Converter*) merupakan komponen yang mengubah sinyal analog menjadi nilai digital melalui proses sampling dan kuantisasi. Nilai tegangan analog diukur kemudian dikonversi menjadi bilangan digital sesuai rentang tegangan dan resolusi ADC. Resolusi bit menentukan jumlah tingkatan nilai yang dapat dihasilkan, yaitu sebesar 2^n, dengan n merupakan jumlah bit ADC. Semakin tinggi resolusi bit, semakin banyak tingkatan nilai yang tersedia sehingga hasil pembacaan menjadi lebih detail dan presisi.

6. Set up Ekstensi PlaformIO IDE dan Serial Plotter



Gambar 1: Ekstensi PlatformIO IDE



Gambar 2: Ekstensi Serial Plotter